2026 효성중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질, 사각형의 성질)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 66.00점	4문항 · 34.00점	5문항 (33%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 밑각	두 밑각의 크기는 같다	하	3.5	①
2	선택형	이등변삼각형 꼭지각의 이등분선	꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분	하	3.5	⑤
3	선택형	직각삼각형의 합동 조건	RHS, RHA	하	4	③
4	선택형	각의 이등분선의 성질	이등분선 위의 점에서 두 변까지 거리가 같다	하	4	④
5	선택형	외심과 내심의 위치	외심은 둔각삼각형에서 밖에 있다	하	3.5	④
6	선택형	직각삼각형의 외심	빗변의 중점이 외심	하	3.5	⑤
7	선택형	내심과 각의 크기	$\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$	중	4.5	②
8	선택형	이등변삼각형의 성질 활용	$\triangle ACD$도 이등변삼각형 ($\overline{CA} = \overline{CD}$)	중	4	③
9	선택형	외심과 내심의 활용	$\angle OBC = 90^\circ - \angle A$, 내심 → 각의 이등분	상	5	③
10	선택형	외심과 각의 크기 (둔각삼각형)	$\triangle OAB, OBC, OCA$는 모두 이등변삼각형	상	4.5	①
11	선택형	평행사변형의 대각선	두 대각선은 서로를 이등분	하	3.5	②
12	선택형	정사각형의 대각선과 합동	$\triangle PBC \equiv \triangle PDC$ (SAS)	중	4.5	①
13	선택형	여러 가지 사각형의 조건	평행사변형 → 직사각형/마름모/정사각형 조건	중	4.5	④
14	선택형	평행사변형이 되는 조건 (증명)	①, ②에서 $\angle A = \angle EBC$	중	4	③
15	선택형	여러 가지 사각형 사이의 관계	각 화살표에 필요한 조건	중	4.5	②
16	선택형	마름모와 넓이의 비	좌표로 F의 위치 결정	상	5	①
17	서술형	각의 이등분선의 성질 정당화	RHA 합동	중	8	$\overline{PD} = \overline{PE}$ (RHA 합동)
18	서술형	직각삼각형의 합동 (실생활)	빗변 $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{AC}$ 공통	중	8	$\triangle ABC \equiv \triangle ADC$ (RHS 합동)
19	서술형	평행사변형이 되는 조건 활용	EBFD는 평행사변형 → 대각의 크기 같음	상	9	136°
20	서술형	직사각형과 마름모 (합동 활용)	$\overline{EF}$는 $\overline{BD}$의 수직이등분선	상	9	(1) ASA 합동 (2) $8\,\mathrm{cm}$

단원별 배점

단원	배점
이등변삼각형의 밑각	1문항 3.5점
이등변삼각형 꼭지각의 이등분선	1문항 3.5점
직각삼각형의 합동 조건	1문항 4.0점
각의 이등분선의 성질	1문항 4.0점
외심과 내심의 위치	1문항 3.5점
직각삼각형의 외심	1문항 3.5점
내심과 각의 크기	1문항 4.5점

난이도별 배점

난이도	배점
하	7문항 25.5점
중	8문항 42.0점
상	5문항 32.5점
최상	0문항 0.0점

이등변삼각형의 성질 활용	1문항 4.0점
외심과 내심의 활용	1문항 5.0점
외심과 각의 크기 (둔각삼각형)	1문항 4.5점
평행사변형의 대각선	1문항 3.5점
정사각형의 대각선과 합동	1문항 4.5점
여러 가지 사각형의 조건	1문항 4.5점
평행사변형이 되는 조건 (증명)	1문항 4.0점
여러 가지 사각형 사이의 관계	1문항 4.5점
마름모와 넓이의 비	1문항 5.0점
각의 이등분선의 성질 정당화	1문항 8.0점
직각삼각형의 합동 (실생활)	1문항 8.0점
평행사변형이 되는 조건 활용	1문항 9.0점
직사각형과 마름모 (합동 활용)	1문항 9.0점

시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질, 사각형의 성질) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각형의 성질 56점, 사각형의 성질 44점
선택형 16문항(66점) + 서술형 4문항(34점). 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 스캔이 90°/180° 돌아가 있어 바로 세워 읽음. 학생 필기가 많아 대부분의 그림(1, 2, 4, 6~12, 14, 16번, 서술형 3·4)을 matplotlib으로 다시 그렸고, 15번 관계도는 HTML 표로 옮김.
검토 메모 13번: ④는 정사각형도 직사각형이므로 엄밀히 거짓은 아님. 출제 의도(정사각형)대로 ④로 둠 / 16번: 조건 충돌: 그림의 길이(8cm, 6cm)로 계산하면 $\triangle BEF = 4\,\mathrm{cm}^2$이어서 '넓이 $3\,\mathrm{cm}^2$'와 맞지 않음. 길이로 구한 12를 답으로 둠 (넓이 3만 쓰면 $\triangle BFC = 9$로 보기에 없음)